LECTURE 6

Pest: A pest is any organism that injures, damages, or causes disease in plants. অর্থাৎ, যেকোনো জীব যা উদ্ভিদকে ক্ষতি করে, তাকে pest বলা হয়।

Examples of Pests: Insects, mites, unwanted plants/weeds, rodents, fungi, bacteria, viruses, nematodes।

Pesticides: The chemical which can kill or eradicate the pest.

Some important key point:

Selective (Herbicides): নির্দিষ্ট ধরনের weed ধ্বংস করে কিন্তু desirable crop plants-এর ক্ষতি করে না।

Non-Selective (Herbicides): যে সব গাছের সাথে contact হয় সবই মেরে ফেলে। Land clearing বা driveway-এর আগাছা দমনে ব্যবহার করা হয়।

Contact (Insecticides): Pesticide সরাসরি insect-এর গায়ে লাগলে কাজ করে এবং তাকে মেরে ফেলে।

Stomach Poisons: Insect যদি pesticide খায় (ingest করে), তবেই এটি কার্যকর হয়।

Systemic (Insecticides): Plant এটি absorb করে এবং পুরো plant tissue-এ ছড়িয়ে যায়। এরপর যে insect গাছ খায়, সেটি মারা যায়।

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী কীটনাশকের প্রকারভেদ

প্রকার	উদাহরণ	কীভাবে কাজ করে	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
অর্গানোফসফেট (O.P.)	Malathion, Parathion, Diazinon, Basudin	Acetylcholinesterase এনজাইম বন্ধ করে → স্নায়ুতে অতিরিক্ত উত্তেজনা → পক্ষাঘাত ও মৃত্যু	দ্রুত কাজ করে, বেশি বিষাক্ত, Residual প্রভাব কম সময় থাকে
অর্গানো-ক্লোরিন (O.C.)	DDT, BHC (Lindane), Endrin	পোকামাকড়ের স্নায়ুতন্ত্রে অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে → মৃত্যু	পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকে, খাদ্যশৃঙ্খলে জমা হয়, অনেক দেশে নিষিদ্ধ
কার্বামেট	Carbaryl, Aldicarb, Methomyl	অর্গানোফসফেটের মতো AChE এনজাইম বন্ধ করে, তবে স্বল্প সময়ের জন্য.	মাঝারি বিষাক্ততা, স্থায়িত্ব কম
জৈব কীটনাশক	*Bacillus thuringiensis* (Bt), Neem oil, Spinosad(Soil born Bacteria origin), Trichoderma	উদ্ভিদ/অণুজীব উৎস থেকে পোকা দমন করে	পরিবেশবান্ধব, নির্দিষ্ট পোকায় কার্যকর, কম বিষাক্ত

সংক্ষেপে মনে রাখবেন:

অর্গানোফসফেট → দ্রুত ও বিষাক্ত

অর্গানো-ক্লোরিন → দীর্ঘস্থায়ী

কার্বামেট → স্বল্পস্থায়ী

জৈব কীটনাশক → প্রাকৃতিক ও নিরাপদ

Pesticide Formulation

Pesticide formulation = Active Ingredient (AI) + Inert Ingredients

Active Ingredient (AI)ঃ হলো মূল কার্যকর উপাদান যা পোকা বা রোগ দমন করে।

Inert Ingredients ঃ সরাসরি পোকা মারে না, কিন্তু কীটনাশককে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

Inert Ingredient-এর প্রকারভেদ

ধরন	কাজ	উদাহরণ	সহজভাবে মনে রাখবে
Solvents (দ্রাবক)	Active ingredient গলাতে সাহায্য করে	পানি, অ্যালকোহল, কেরোসিন	AI-এর solution তৈরি করে
Carriers (বাহক পদার্থ)	Active ingredient বহন করে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে দেয়	মাটি (clay), ট্যাল্ক, ছাই, পানি	Pesticide ছড়াতে সাহায্য করে
Adjuvants (সহায়ক পদার্থ)	কীটনাশকের কার্যকারিতা বাড়ায়	নিচে আলাদা করে দেওয়া হলো	কাজকে উন্নত করে

Adjuvants-এর ধরন

1. Emulsifiers → তেলভিত্তিক (oil-based) Active ingredient-কে পানির সাথে মিশতে সাহায্য করে।
2. Wetting Agents → স্প্রে করা হলে গাছের পাতার উপর সমানভাবে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করে।
3. Stickers → কীটনাশককে গাছের পৃষ্ঠে আটকে রাখে, বৃষ্টি বা ধুয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

অর্গানোফসফেটের কার্যপ্রণালী (Mode of Action of Organophosphates)

অর্গানোফসফেট হলো কৃত্রিম জৈব কীটনাশক, যা ফসফরিক অ্যাসিড থেকে তৈরি।

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

কাজ করার প্রক্রিয়া (Mechanism)

অর্গানোফসফেট কীটনাশক Acetylcholinesterase (AChE) নামক এনজাইমকে বাধা দেয়।

স্বাভাবিকভাবে এই এনজাইমের কাজ হলো Acetylcholine নামের স্নায়ুবাহক পদার্থকে ভেঙে ফেলা, যাতে স্নায়ুর উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

Organophosphate → AChE বন্ধ করে দেয় → Acetylcholine ভাঙতে পারে না → স্নায়ুর সংযোগস্থলে জমা হতে থাকে → স্নায়ুতে অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হয় → পেশির খিঁচুনি, পক্ষাঘাত → শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটে।

Residual Effect (অবশিষ্ট প্রভাব)

Residual effect বলতে বোঝায়— কীটনাশক প্রয়োগের পর মাটি, গাছের পাতা, ফসল বা পরিবেশে কতদিন তার বিষাক্ত প্রভাব স্থায়ী থাকে।

উদ্ভিজ্জ কীটনাশক (Botanical Insecticides)

উদ্ভিদ	সক্রিয় উপাদান	যে পোকায় কাজ করে
নিম	Azadirachtin	এফিড, সাদা মাছি, শুঁয়োপোকা, জ্যাসিড
পাইরেথ্রাম	Pyrethrins	এফিড, মশা, মাছি, পোকামাকড়
তামাক	Nicotine	এফিড, থ্রিপস, সাদা মাছি, শুঁয়োপোকা
ডেরিস / রোটেনন	Rotenone	এফিড, বিটল, শুঁয়োপোকা
মরিচ	Capsaicin	এফিড, পিঁপড়া, শুঁয়োপোকা
রসুন	Allicin	এফিড, সাদা মাছি, থ্রিপস
গাঁদা	Thiophenes	রুট-নট নিমাটোড, মাটির পোকা

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

Economic Injury Level (EIL)

সংজ্ঞা:

যে পর্যায়ে পোকামাকড়ের কারণে ফসলের ক্ষতির আর্থিক মূল্য ঠিক সমান হয় পোকা দমন করতে যে খরচ লাগে তার সাথে— সেই স্তরকে Economic Injury Level (EIL) বলে।

উদাহরণ:

ধরা যাক, প্রতি গাছে গড়ে ৫টি পোকা থাকলে ফসলের যে ক্ষতি হবে, তার মূল্য ঠিক সমান হবে কীটনাশক প্রয়োগের খরচের সাথে।

তাহলে প্রতি গাছে ৫টি পোকা = EIL

অর্থাৎ, এই স্তরের উপরে গেলে ফসলের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ খরচের চেয়েও বেশি হয়ে যাবে।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি ক্ষতির স্তর (Damage stage)
- এখানে ফসল ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে
- এটি ETL-এর চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে

Economic Threshold Level (ETL)

সংজ্ঞা:

EIL-এ পৌঁছানোর আগেই যে স্তরে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হয়, তাকে Economic Threshold Level (ETL) বলে।

উদাহরণ:

ধরা যাক, প্রতি গাছে 4 টি পোকা পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পরে 6 টিতে (EIL) না পৌঁছায়।তাহলে প্রতি গাছে 4 টি পোকা = ETL

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

- **বৈশিষ্ট্য:** এটি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার স্তর (Action stage)
- ক্ষতি হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়
- এটি সবসময় EIL-এর নিচে থাকে

মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব (Soil Acidity & Alkalinity)

মাটি কি?

মাটি বা মৃত্তিকা হলো ভূপৃষ্ঠের উপরের নরম স্তর যেখানে গাছপালা জন্মায়। এখানে পাহাড়, নদী নালা, পাহাড়ি এলাকা ইত্যাদিতে মাটি পাওয়া যায়।

মাটির অম্লতা (Acidity of Soil – pH) : pH=-Log [H^+] এর মান ১-১৪

- মাটির **অম্লতা বা pH** হলো মাটিতে **হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) ঘনত্ব**।
- pH = 7 ⟶ নিরপেক্ষ বা প্রশম মাটি (৬.৬-৭.৪)
- pH < 7 ⟶ অম্লীয়
- pH > 7 ⟶ ক্ষারীয়
- সাধারণ মাটির pH প্রায় **৩–১০**, বাংলাদেশের পাহাড়ি মাটি সাধারণত **অম্লীয়**।

মাটির ধরন pH অনুযায়ী

মাটির ধরন	pH মান	উদাহরণ বা ফসল
অম্লীয় (Acidic)	< 7	চা, কফি, আনারস, কমলা, লেবু, কাঁঠাল
নিরপেক্ষ (Neutral)	6.6–7.3	ধান, পাট, ডাল, সরিষা, তুলা, সবজি
ক্ষারীয় (Alkaline)	> 7	ধান, পুঁইশাক, গাজর, আখ, পিয়াজ, নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি

FREE FOR STUDENTS IMRAN SIR

অম্লতার মাত্রা অনুযায়ী ফসলের সম্ভাব্যতা (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অনুযায়ী)

অম্লতার মাত্রা	pH	ফসলের উদাহরণ
অত্যধিক অম্ল	< 4.5	কমলা, লেবু, আনারস, চা
অধিক অম্ল	4.5–5.5	কমলা, লেবু, আনারস, চা, কফি, কাঁঠাল, ব্লুবেরি
মৃদু অম্ল	5.6–6.5	কমলা, লেবু, কাঁঠাল, আলু, গম, ভুট্টা, পাট, ডালজাতীয় ফসল
নিরপেক্ষ	6.6–7.3	ধান, পাট, ডাল, সরিষা, তুলা, সবজি
মৃদু ক্ষার	7.4–8.4	ধান, গাজর, আখ, পুঁইশাক, পিয়াজ, তুলা, নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি
অধিক ক্ষার	8.5–9.0	নারিকেল, তাল, সুপারি, স্কোয়াশ (সবজি)
অত্যধিক ক্ষার	> 9	কোন ফসল ভালো জন্মায় না

মাটির ক্ষারত্ব (Soil Alkalinity ক্ষারীয় মাটি)

ক্ষারীয় মাটি কি?

- মাটিতে **হাইড্রোক্সিল আয়ন** (OH^-) বেশি থাকলে মাটি ক্ষারীয় হয়।
- pH > 7 হলে মাটি ক্ষারীয়।
- pH যত বেশি, মাটি তত বেশি ক্ষারীয় হয়।
- সাধারণত **সোডিয়াম বেশি থাকলে** মাটি ক্ষারীয় হয়।
- উদাহরণ: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় লোনাভূমি।

ক্ষারীয় মাটির বৈশিষ্ট্য

অম্লীয় মাটি ও ক্ষারীয় মাটির পার্থক্য

নং	অম্লীয় (Acidic) মাটির বৈশিষ্ট্য	ক্ষারীয় (Alkaline) মাটির বৈশিষ্ট্য
1	pH কম (সাধারণত ৭-এর নিচে)	pH বেশি (৭-এর উপরে)
2	মাটি সাধারণত লালচে রঙের	অনেক সময় সাদাটে বা ধূসর
3	নাইট্রোজেন কম থাকে	সোডিয়াম বেশি থাকে
4	ছত্রাক বেশি, অণুজীব কম	অণুজীব কম সক্রিয়
5	ফসফরাস ও কোবাল্ট সহজলভ্য নয়	ফসফরাস সহজে পাওয়া যায় না

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

6	ক্ষারীয় উপাদান (Ca, Mg, Na) কম	ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বেশি
7	আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম বেশি (অতিরিক্ত হলে বিষাক্ত)	অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকলে মাটি বিষাক্ত
8	গৌণ উপাদান (বোরন, জিঙ্ক, কপার) সহজলভ্য	তামা, বোরন ও দস্তার ঘাটতি হতে পারে
9	চুন প্রয়োগ করলে অম্লতা কমানো যায়	অম্লীয় সার প্রয়োগ করে ক্ষারত্ব কমানো যায়
10	উপযুক্ত ফসল: চা, কফি, আনারস, লেবু	উপযুক্ত ফসল: নারিকেল, সুপারি, আখ, খেজুর, ডালজাতীয় শস্য

মাটির অম্লীয় ও ক্ষারীয় হবার কারণ

নিচে মাটির অম্লতা বৃদ্ধির কারণ এবং মাটির ক্ষারত্ব বৃদ্ধির কারণ টেবিল আকারে পার্থক্যসহ দেখানো হলো—

ক্র.	মাটির অম্লতা বৃদ্ধির কারণ	মাটির ক্ষারত্ব বৃদ্ধির কারণ
১	**মাটির উৎস শিলা:** গ্রানাইট, বায়োটাইট ইত্যাদি অম্লীয় শিলা থেকে তৈরি মাটি সাধারণত অম্লীয় হয়।	**মাটির উৎস শিলা:** চুনাপাথর, ডলোমাইট, ক্যালসাইট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি ক্ষারীয় শিলা থেকে তৈরি মাটি ক্ষারীয় হয়।
২	**অম্লীয় সার ব্যবহার:** ইউরিয়া, ডিএপি, অ্যামোনিয়াম জাতীয় সার মাটিতে অম্লীয় উপাদান তৈরি করে।	**ক্ষারীয় সার ব্যবহার:** সোডিয়াম নাইট্রেট জাতীয় সার দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে মাটি ক্ষারীয় হয়।
৩	**বৃষ্টিপাত বেশি:** বেশি বৃষ্টিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধুয়ে যায়, ফলে মাটির অম্লতা বাড়ে।	**বৃষ্টিপাত কম:** ক্ষারীয় উপাদান ধুয়ে না গিয়ে মাটিতে জমে থাকে, ফলে মাটি ক্ষারীয় হয়।
৪	**চুন ব্যবহার না করা:** চুন ($CaCO_3$) না দিলে হাইড্রোজেন আয়ন কমে না, ফলে মাটি অম্লীয় থাকে।	**লোনা পানি:** উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা পানির কারণে সোডিয়াম বেড়ে মাটি ক্ষারীয় হয়।
৫	**সেচের পানি:** সেচের পানিতে অম্লীয় উপাদান বেশি থাকলে মাটি অম্লীয় হয়।	**সেচের পানি:** ক্ষারীয় উপাদানযুক্ত পানি মাটিকে ক্ষারীয় করে।
৬	**বজ্রপাত:** বজ্রপাতের ফলে নাইট্রেট তৈরি হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড গঠিত হয়, যা মাটির অম্লতা বাড়ায়।	**নিকাশের অভাব:** জমিতে লোনা পানি জমে থাকলে সোডিয়াম বৃদ্ধি পেয়ে মাটি ক্ষারীয় হয়।
৭	**এসিড বৃষ্টি:** সালফার ডাইঅক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের কারণে এসিড বৃষ্টি হয়ে মাটির অম্লতা বাড়ে।	—

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

অম্লীয় মাটি সংশোধন বা পরিশোধনের পদ্ধতি (Soil Acidity Correction Methods)

1. **চুন ব্যবহার (Lime Application)---- pH বাড়ে**
   - ক্যালসাইট, ডলোমাইট, কলিচুন ইত্যাদি মাটিতে মিশিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন কমানো।
   - মাটি নিরপেক্ষ বা কম অম্লীয় হয়।
2. **জৈব সার (Organic Manure)**
   - গোবর, কম্পোস্ট, কেঁচো সার প্রয়োগ করলে অম্লতা কমে।
   - জৈব সার থেকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম মাটিতে হাইড্রোজেন আয়ন সরায়।
3. **জীবাণু সার বা অণুজীব সার (Biofertilizer)**
   - এ্যাজোলা, শেওলা ইত্যাদি মিশিয়ে ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংযোজন করে মাটি সংশোধন করে।
4. **বায়োপেস্টিসাইড / ট্রাইকোডার্মা (Trichoderma)**
   - মাটির ক্ষতিকারক ছত্রাক ধ্বংস করে।
   - জৈব পদার্থ দ্রুত পচে জৈবসার তৈরি হয় → অম্লতা কমে।
5. **সবুজ সার (Green Manure)**
   - ডাল বা শিমজাতীয় গাছ মাটিতে পচে হাইড্রোজেন আয়ন কমায়।
6. **অণুজীব ব্যবহার (Rhizobium)**
   - নাইট্রোজেন সংযোজন ও অ্যামোনিয়াম উৎপাদন → মাটির অম্লতা কমে, ক্ষারীয় উপাদান বৃদ্ধি পায়।
7. **সেচের পানি উন্নয়ন (Irrigation Water Management)**
   - সেচের পানিতে চুন বা ক্ষারীয় উপাদান মিশিয়ে অম্লীয় উপাদান দূর করা।
8. **অম্লীয় সার ব্যবহার কমানো**

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

- ইউরিয়া, ডিএপি, অ্যামোনিয়াম কম ব্যবহার করে বিকল্প সার ব্যবহার।

9. **কাঠের ছাই প্রয়োগ (Wood Ash)**
    - ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমৃদ্ধ ছাই মাটিতে অম্লতা কমায়।
10. **সুষম সার ব্যবহার (Balanced Fertilization)**
    - রাসায়নিক ও জৈব সার সঠিক মাত্রায় ব্যবহার → মাটির অম্লতা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ক্ষারীয় মাটি সংশোধন (Correction of Alkaline Soil)

1. **গন্ধক / সালফার সার ---- pH কমবে**
    - অ্যামোনিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট → সালফিউরিক এসিড → সোডিয়াম বের হয় → ক্ষারত্ব কমে।
2. **জৈব সার ব্যবহার**
    - গোবর, কম্পোস্ট, সবুজ সার → অণুজীব বৃদ্ধি → কার্বনিক এসিড তৈরি → মাটি অম্লীয় হয়।
3. **বায়োফার্টিলাইজার ও ট্রাইকোডার্মা**
    - মাটির ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস, জৈবসার তৈরি → ক্ষারত্ব কমে।
4. **চিনি কলের বর্জ্য (Molasses / Gura)**
    - মাটিতে প্রয়োগ → ক্ষারত্ব কমায়।
5. **লোনা পানি নিয়ন্ত্রণ**
    - জমিতে লোনা পানি প্রবেশ বন্ধ → ক্ষারত্ব রোধ।
6. **সেচের পানি মান উন্নয়ন**
    - ক্ষারীয় উপাদান কম থাকা পানি ব্যবহার।
7. **অম্লীয় সার প্রয়োগ**
    - ইউরিয়া, ডিএপি প্রয়োগ → ক্ষারীয় উপাদানের সাথে বিক্রিয়া → মাটি নিরপেক্ষ হয়।
8. **নিকাশ নিশ্চিত করা**

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

- লোনা পানি দ্রুত বের করে দিতে হবে।

মৃত্তিকা বুনট (Soil Texture)

- **সংজ্ঞা:** মাটির একক কণার আকার ও অনুপাত অনুযায়ী মাটির স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা।
- **কণার আকার:**
  - **বালি (Sand) কণা:** বড়
  - **পলি (Silt) কণা:** মাঝারি
  - **কর্দম (Clay) কণা:** ছোট
- মাটির বালি, দোআঁশ ও কর্দমের অনুপাতই মাটির বুনট নির্ধারণ করে।

মৃত্তিকা বুনটের শ্রেণি (Textural classification of soil)

আমেরিকান পদ্ধতিতে মৃত্তিকা বুনটের শ্রেণি নিচে দেয়া হলো :

১. বেলে মাটি (Sandy soil)	১. বেলে ২. দোআঁশ বেলে
২. দোআঁশ মাটি (Loamy soil)	৩. বেলে দোআঁশ ৪. দোআঁশ ৫. পলি দোআঁশ ৬. পলি ৭. বেলে এঁটেল দোআঁশ ৮. পলি এঁটেল দোআঁশ ৯. এঁটেল দোআঁশ

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

৩. এঁটেল মাটি (Clayey soil)	১০. বেলে এঁটেল ১১. পলি এঁটেল ১২. এঁটেল।

মৃত্তিকা বুনট শ্রেণির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of textural classes):

মৃত্তিকা বুনটের ধরন	বালিকণা (%)	পলি (%)	কর্দম (%)	পানি ধারণ ক্ষমতা	পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা	কণার আকার	কণার মাঝে ফাঁক	ফসলের জন্য উপযোগিতা
বেলে মাটি	>70	কম	কম	কম	কম	বড়	বড়	চীনাবাদাম, তরমুজ, বাঙ্গি, আখ, ডালজাতীয় ফসল ভালো হয়
দোআঁশ মাটি	50	25	25	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	কম	অধিকাংশ ফসল ভালো হয়
এঁটেল মাটি	25	20	55	বেশি	বেশি	খুব ছোট	খুব কম	সব ফসল ভালো হয় না; ধান, গম, পাট, ভুট্টা, আখ, কাঁঠাল ভালো হয়

FREE STUDENT USE IMRAN SIR

মৃত্তিকা কণা (Soil Particles)

মৃত্তিকা খনিজ পদার্থের মধ্যে তিনটি প্রধান অংশ রয়েছে। সাধারণত ২ মিলিমিটারের কম ব্যাস বিশিষ্ট খনিজ কণাকে মৃত্তিকা কণা বলা হয়। ২ মিলিমিটারের চেয়ে বড় পদার্থকে গ্র্যাভেল বা নুড়ি বলা হয়। তবে ০.০০০৫ মিলিমিটারের চেয়েও ক্ষুদ্র খনিজকে কোলয়েডাল ক্লে হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

মাটিতে প্রধানত তিন ধরনের মৃত্তিকা কণা দেখা যায়। এগুলো হলো বালি, পলি এবং কাঁদা কণা। মৃত্তিকা খনিজ বা অজৈব অংশ থেকেই এসব কণার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ার্টজ থেকে বালি কণা এবং ফেল্ডস্পার থেকে পলি কণার সৃষ্টি হয়।

আকার অনুযায়ী মৃত্তিকা খনিজ পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস

১। নুড়ি (Gravel): আকার ২ মিলিমিটারের বেশি।

২। মৃত্তিকা কণা (Soil Separates): আকার ২ মিলিমিটারের কম।

৩। কোলয়েডাল ক্লে (Colloidal Clay): আকার ০.০০০৫ মিলিমিটারের কম।

মৃত্তিকা কণার উৎস ও উপাদানের পরিমাণ

বালিকণা: এতে কোয়ার্টজ থাকে ৮৫ শতাংশ এবং সিলিকেট খনিজ থাকে ১৫ শতাংশ।

পলিকণা: এতে কোয়ার্টজ থাকে ৬০ শতাংশ এবং সিলিকেট খনিজ থাকে ৪০ শতাংশ।

কাঁদাকণা: এতে কোয়ার্টজ থাকে ১৫ শতাংশ এবং সিলিকেট খনিজ থাকে ৮৫ শতাংশ।

মৃত্তিকা কণার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Soil Particles)

মৃত্তিকা কণাসমূহকে তাদের আকারের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। একে মৃত্তিকা কণার বিভাজনও বলা হয়। বালি, পলি ও কাঁদা কণাসমূহকে তাদের ব্যাসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

পদ্ধতিগুলো হলো—

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের পদ্ধতি বা ইউএসডিএ পদ্ধতি (United States Department of Agriculture System)

২। আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (ISSS System: International Society of Soil Science System)

৩। মোহরের দশ ভগ্নাংশ পদ্ধতি (Mohr's 10 Fractions System)

মৃত্তিকা কণার শ্রেণীকরণ

১. ইউএসডিএ পদ্ধতি (USDA System)

এই পদ্ধতি অনুযায়ী মৃত্তিকা কণাগুলোকে তাদের ব্যাসের (মিমি) উপর ভিত্তি করে নিচে দেখানো হলো—

১। অতি মোটা বালি (Very Coarse Sand): 2.0 – 1.0 মিমি

২। মোটা বালি (Coarse Sand): 1.0 – 0.5 মিমি

৩। মাঝারি বালি (Medium Sand): 0.5 – 0.25 মিমি

৪। সূক্ষ্ম বালি (Fine Sand): 0.25 – 0.10 মিমি

৫। অতি সূক্ষ্ম বালি (Very Fine Sand): 0.10 – 0.05 মিমি

৬। পলি (Silt): 0.05 – 0.002 মিমি

৭। কাঁদা (Clay): 0.002 মিমি এর কম।

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

তিন ধরনের মাটির কণা (বালি, পলি, কাঁদা) :

বৈশিষ্ট্য	বালি কণা (Sand Particle)	পলি কণা (Silt Particle)	কাঁদা কণা (Clay Particle)
গঠন	স্বল্প ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার ছোট কণা	বালি অপেক্ষা সূক্ষ্ম কণা	মাটির সবচেয়ে সূক্ষ্ম খনিজ কণা
কণার আকার (ব্যাস)	2.00 – 0.02 মিমি	0.02 – 0.002 মিমি	0.002 মিমি এর কম
কণার সংযোগ	কণাগুলো সহজে একসাথে লেগে থাকে না	মাঝারি সংযোগ	কণাগুলো খুব শক্তভাবে যুক্ত
ছিদ্র বা ফাঁকা স্থান	বড় ছিদ্র থাকে	মাঝারি ছিদ্র	খুব ছোট ছিদ্র
পানি ধারণ ক্ষমতা	কম	বালি অপেক্ষা বেশি	খুব বেশি
পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা	খুব কম	মাঝারি	বেশি
পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল	খুব কম	মাঝারি (বালির চেয়ে বেশি)	খুব বেশি
CEC **(ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা)**	0–5 m.e./100g	মাঝারি	বেশি
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	বায়ু ও পানি সহজে চলাচল করে	হাতে নিলে ময়দার গুঁড়ার মতো লাগে	শুকালে শক্ত, ভিজলে আঠালো
উপযোগী ফসল	মূলজাতীয় ফসল (যেমন: আলু, মিষ্টি আলু)	বিভিন্ন ফসলের জন্য ভালো	উর্বরতা বেশি, পুষ্টি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

MCQ (1–10)

1. Pest বলতে কী বোঝায়?
   ক. যে জীব উদ্ভিদকে উপকার করে
   খ. যে জীব উদ্ভিদকে ক্ষতি করে
   গ. যে জীব মাটিতে বাস করে
   ঘ. যে জীব শুধু পাতা খায়
2. নিম্নের কোনটি pest-এর উদাহরণ?
   ক. **Insects**
   খ. Earthworm
   গ. Algae
   ঘ. Mushroom
3. Pesticide কী?
   ক. সার
   খ. উদ্ভিদ হরমোন
   গ. যে রাসায়নিক pest ধ্বংস করে
   ঘ. আগাছা
4. Selective herbicide কী করে?
   ক. নির্দিষ্ট আগাছা ধ্বংস করে কিন্তু সব গাছ মেরে ফেলে
   খ. নির্দিষ্ট আগাছা ধ্বংস করে কিন্তু এবং পোকা মারে
   গ. নির্দিষ্ট আগাছা ধ্বংস করে কিন্তু ফসলের ক্ষতি করে না
   ঘ. শুধু মাটিতে কাজ করে
5. Non-selective herbicide এর বৈশিষ্ট্য কী?
   ক. শুধু আগাছা মারে
   খ. যে গাছের সাথে contact হয় সবই মেরে ফেলে
   গ. শুধু insect মারে
   ঘ. শুধু fungus মারে
6. Contact insecticide কখন কাজ করে?
   ক. insect খেলে
   খ. insect গাছে বসলে
   গ. insect-এর শরীরে সরাসরি লাগলে
   ঘ. insect উড়লে
7. Stomach poison insecticide কার্যকর হয় যখন—
   ক. insect স্পর্শ করে
   খ. insect এটি খায়
   গ. insect উড়ে
   ঘ. insect ঘুমায়
8. Systemic insecticide কীভাবে কাজ করে?
   ক. শুধু পাতায় থাকে
   খ. গাছ খেলে মারা যায়
   গ. শুধু মাটিতে থাকে
   ঘ. শুধু বাতাসে কাজ করে
9. Organophosphate কীটনাশক কী বন্ধ করে?
   ক. **Acetylcholine**catalase
   খ. **Acetylcholine**amylase
   গ. Acetylcholinesterase
   ঘ. **Acetylcholine**lipase

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

10. Organophosphate-এর একটি উদাহরণ কোনটি?
ক. **Malathion**
খ. DDT
গ. Carbaryl
ঘ. Neem oil

MCQ (11–20)

11. নিম্নের কোনটি Organophosphate নয়?
ক. Parathion
খ. Diazinon
গ. Basudin
ঘ. **DDT**

12. Organochlorine কীটনাশকের উদাহরণ—
ক. Malathion
খ. DDT
গ. Carbaryl
ঘ. Aldicarb

13. Organochlorine কীটনাশকের বৈশিষ্ট্য—
ক. দ্রুত নষ্ট হয়
খ. **পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকে**
গ. খুব কম বিষাক্ত
ঘ. শুধু মাটিতে কাজ করে

14. Carbamate কীটনাশকের উদাহরণ—
ক. Malathion
খ. **Carbaryl**
গ. DDT
ঘ. Neem oil

15. Carbamate কীটনাশকের স্থায়িত্ব কেমন?
ক. খুব বেশি
খ. দীর্ঘস্থায়ী
গ. **কম সময় স্থায়ী**
ঘ. স্থায়ী নয়

16. Biological pesticide এর উদাহরণ—
ক. **Spinosad**
খ. Parathion
গ. DDT
ঘ. Aldicarb

17. Neem oil কোন ধরনের কীটনাশক?
ক. Organochlorine
খ. Organophosphate
গ. **Biological pesticide**
ঘ. Carbamate

18. Pesticide formulation কী দিয়ে তৈরি?
ক. Fertilizer + Water
খ. **Active ingredient + Inert ingredient**
গ. Soil + Sand
ঘ. Water + Oil

19. Active ingredient কী?
ক. **যে উপাদান pest ধ্বংস করে**

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

খ. যে উপাদান শুধু দ্রাবক
গ. যে উপাদান শুধু গন্ধ দেয়
ঘ. যে উপাদান রং দেয়

20. Inert ingredient কী করে?
ক. pest মারে
খ. **কীটনাশক প্রয়োগে সাহায্য করে**
গ. শুধু পানি ধরে রাখে
ঘ. শুধু গন্ধ তৈরি করে

MCQ (21–30)

21. Solvent-এর কাজ কী?
ক. pest মারে
খ. **Active ingredient দ্রবীভূত করে**
গ. মাটিতে জমা হয়
ঘ. গাছের পাতা শুকায়

22. Carrier কী করে?
ক. pest **বহন করে**
খ. **Active ingredient বহন করে**
গ. মাটি **বহন করে**
ঘ. পানি **বহন করে**

23. Carrier-এর উদাহরণ—
ক. Alcohol
খ. **Clay**
গ. Oil
ঘ. Sugar

24. Adjuvant কী করে?
ক. pest মারে
খ. **কীটনাশকের কার্যকারিতা বাড়ায়**
গ. পানি তৈরি করে
ঘ. মাটি তৈরি করে

25. Emulsifier-এর কাজ—
ক. insect মারে
খ. **তেলভিত্তিক AI কে পানির সাথে মিশতে সাহায্য করে**
গ. মাটি শুকায়
ঘ. গাছের বৃদ্ধি বাড়ায়

26. Wetting agent কী করে?
ক. insect মারে
খ. **পাতার উপর স্প্রে সমানভাবে ছড়ায়**
গ. পানি তৈরি করে
ঘ. বৃষ্টি আনে

27. Sticker-এর কাজ—
ক. pest মারে
খ. **কীটনাশককে পাতায় আটকে রাখে**
গ. মাটিতে জমা করে
ঘ. গাছ শুকায়

28. Residual effect বলতে কী বোঝায়?
ক. pesticide প্রয়োগের আগে প্রভাব
খ. pesticide প্রয়োগের সময় প্রভাব
গ. **প্রয়োগের পর কতদিন বিষাক্ত**

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

প্রভাব থাকে

ঘ. pesticide তৈরির সময়

29. Organophosphate-এর একটি বৈশিষ্ট্য—

ক. দীর্ঘস্থায়ী

খ. **দ্রুত কাজ করে**

গ. খুব কম বিষাক্ত

ঘ. পরিবেশে জমা হয়

30. Organochlorine কীটনাশক খাদ্যশৃঙ্খলে কী করে?

ক. নষ্ট হয়ে যায়

খ. **জমা হয়**

গ. পানিতে মিশে যায়

ঘ. বাতাসে উড়ে যায়

MCQ (31–40)

31. নিম গাছের সক্রিয় উপাদান—

ক. Pyrethrin

খ. Nicotine

গ. **Azadirachtin**

ঘ. Rotenone

32. Pyrethrum থেকে পাওয়া সক্রিয় উপাদান—

ক. Azadirachtin

খ. **Pyrethrins**

গ. Nicotine

ঘ. Rotenone

33. তামাকের সক্রিয় উপাদান—

ক. Rotenone

খ. **Nicotine**

গ. Allicin

ঘ. Capsaicin

34. Derris উদ্ভিদের সক্রিয় উপাদান—

ক. **Rotenone**

খ. Nicotine

গ. Azadirachtin

ঘ. Pyrethrin

35. মরিচের সক্রিয় উপাদান—

ক. Nicotine

খ. **Capsaicin**

গ. Rotenone

ঘ. Allicin

36. রসুনের সক্রিয় উপাদান—

ক. Capsaicin

খ. **Allicin**

গ. Rotenone

ঘ. Pyrethrin

37. গাঁদা গাছের সক্রিয় উপাদান—

ক. Allicin

খ. **Thiophenes**

গ. Rotenone

ঘ. Nicotine

38. Calotropis (আখন্ড) এর সক্রিয় উপাদান—

ক. Azadirachtin

খ. **Calotropin**

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

গ. Pyrethrin

ঘ. Rotenone

39. নিম কী পোকা দমনে কার্যকর?

ক. aphid

খ. whitefly

গ. caterpillar

ঘ. **সবগুলোই**

40. Pyrethrum সাধারণত কোন পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়?

ক. **mosquito**

খ. rodent

গ. nematode

ঘ. fungus

MCQ (41–50)

41. Nicotine insecticide সাধারণত কোন পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়?

ক. **Aphid**

খ. Rat

গ. Snake

ঘ. Snail

42. Rotenone সাধারণত কোন পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়?

ক. **Beetle**

খ. Bird

গ. Snake

ঘ. Snail

43. Capsaicin কোন পোকা দমনে কার্যকর?

ক. **Ant**

খ. Rat

গ. Frog

ঘ. Snake

44. Allicin সাধারণত কোন পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়?

ক. **Thrips**

খ. Fish

গ. Snake

ঘ. Lizard

45. Thiophenes কোন pest দমনে ব্যবহৃত হয়?

ক. **Root-knot nematode**

খ. Rat

গ. Snake

ঘ. Bird

46. Organophosphate কীটনাশক তৈরি হয়—

ক. Nitric acid থেকে

খ. **Phosphoric acid থেকে**

গ. Sulfuric acid থেকে

ঘ. Acetic acid থেকে

47. Acetylcholine কী?

ক. **স্নায়ুবাহক পদার্থ (Neurotransmitter)**

খ. হরমোন

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

গ. ভিটামিন

ঘ. এনজাইম

48. AChE এনজাইমের কাজ—

ক. **Acetyl**glucose ভাঙা

খ. **Acetyl**protein ভাঙা

গ. Acetylcholine ভাঙা

ঘ. **Acetyl**lipid ভাঙা

49. Organophosphate প্রয়োগে কী ঘটে?

ক. পোকা ঘুমায়

খ. **স্নায়ুতে অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়**

গ. গাছ শুকায়

ঘ. মাটি শক্ত হয়

50. শেষ পর্যন্ত Organophosphate এর প্রভাবে কী ঘটে?

ক. insect উড়ে যায়

খ. insect ঘুমায়

গ. **পক্ষাঘাত ও মৃত্যু ঘটে**

ঘ. insect বড় হয়

MCQ (51–60)

51. EIL সাধারণত কোন স্তর নির্দেশ করে?

ক. Action stage

খ. **Damage stage**

গ. Prevention stage

ঘ. Growth stage

52. Economic Threshold Level (ETL) কী?

ক. পোকা সম্পূর্ণ ধ্বংসের স্তর

খ. **EIL এ পৌঁছানোর আগেই দমন ব্যবস্থা নেওয়ার স্তর**

গ. ফসল কাটার সময়

ঘ. পোকা জন্মানোর সময়

53. ETL সাধারণত EIL এর তুলনায়—

ক. বেশি

খ. সমান

গ. **কম**

ঘ. পরিবর্তনশীল

54. ETL কোন স্তর হিসেবে পরিচিত?

ক. Damage stage

খ. **Action stage**

গ. Harvest stage

ঘ. Germination stage

55. প্রতি গাছে ৫টি পোকা থাকলে EIL হলে, ৪টি পোকা পাওয়া গেলে তা কী হবে?

ক. EIL

খ. Pest level

গ. **ETL**

ঘ. Danger level

56. ETL এর প্রধান উদ্দেশ্য কী?

ক. পোকা বাড়ানো

খ. **ক্ষতি হওয়ার আগেই দমন করা**

গ. ফসল বৃদ্ধি করা

ঘ. মাটি উন্নয়ন

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

57. EIL অতিক্রম করলে কী ঘটে?
ক. লাভ বাড়ে
খ. **ফসলের ক্ষতি দমন খরচের চেয়ে বেশি হয়**
গ. পোকা কমে যায়
ঘ. মাটি উর্বর হয়

58. Integrated Pest Management (IPM) এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্তর—
ক. **ETL ও EIL**
খ. pH ও EC
গ. N ও P
ঘ. AI ও Inert

MCQ (61–70)

61. মাটি বা Soil কী?
ক. শক্ত শিলা
খ. **ভূপৃষ্ঠের উপরের নরম স্তর যেখানে গাছ জন্মায়**
গ. নদীর পানি
ঘ. বাতাস

62. মাটির pH কী নির্দেশ করে?
ক. নাইট্রোজেনের পরিমাণ
খ. **হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব**
গ. মাটির রং
ঘ. বালির পরিমাণ

63. pH = 7 হলে মাটি কী ধরনের?
ক. অম্লীয়
খ. ক্ষারীয়
গ. **প্রশম**
ঘ. লবণাক্ত

64. pH < 7 হলে মাটি—
ক. ক্ষারীয়
খ. **অম্লীয়**
গ. নিরপেক্ষ
ঘ. লবণাক্ত

65. pH > 7 হলে মাটি—
ক. অম্লীয়
খ. **ক্ষারীয়**
গ. নিরপেক্ষ
ঘ. বেলে

66. সাধারণ মাটির pH কতের মধ্যে থাকে?
ক. 1–5
খ. **3–10**
গ. 7–14
ঘ. 10–15

67. বাংলাদেশের পাহাড়ি মাটি সাধারণত—
ক. ক্ষারীয়
খ. নিরপেক্ষ
গ. **অম্লীয়**
ঘ. লবণাক্ত

68. নিম্নের কোন ফসল অম্লীয় মাটিতে ভালো জন্মে?
ক. ধান

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

খ. পাট

গ. **চা**

ঘ. গম

69. নিরপেক্ষ মাটির pH সাধারণত—

ক. 4–5

খ. **6.6–7.3**

গ. 8–9

ঘ. 9–10

70. নিরপেক্ষ মাটিতে ভালো জন্মায়—

ক. চা

খ. কমলা

গ. **ধান**

ঘ. আনারস

MCQ (71–80)

71. ক্ষারীয় মাটির pH সাধারণত—

ক. <5

খ. <7

গ. **>7**

ঘ. =7

72. নিম্নের কোন ফসল ক্ষারীয় মাটিতে ভালো জন্মে?

ক. **আখ**

খ. চা

গ. আনারস

ঘ. কফি

73. অত্যধিক অম্লীয় মাটির pH—

ক. **<4.5**

খ. 5–6

গ. 6–7

ঘ. >7

74. অধিক অম্লীয় মাটির pH—

ক. **4.5–5.5**

খ. 5.6–6.5

গ. 6.6–7.3

ঘ. 7.4–8.4

75. মৃদু অম্লীয় মাটির pH—

ক. 4–5

খ. **5.6–6.5**

গ. 6.6–7.3

ঘ. 7.4–8.4

76. মৃদু ক্ষারীয় মাটির pH—

ক. 5–6

খ. 6–7

গ. **7.4–8.4**

ঘ. 9–10

77. অধিক ক্ষারীয় মাটির pH—

ক. 6–7

খ. 7–8

গ. **8.5–9.0**

ঘ. >10

78. অত্যধিক ক্ষারীয় মাটিতে কী ঘটে?

ক. ফসল ভালো জন্মে

খ. **কোন ফসল ভালো জন্মায় না**

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

গ. পানি জমে

ঘ. মাটি শক্ত হয়

79. অম্লীয় মাটির একটি বৈশিষ্ট্য—

ক. সোডিয়াম বেশি

খ. **অ্যালুমিনিয়াম বেশি**

গ. ক্যালসিয়াম বেশি

ঘ. pH বেশি

80. অম্লীয় মাটির অম্লতা কমাতে ব্যবহৃত হয় বা মাটির অম্লমান (pH) বাড়বে—

ক. ইউরিয়া

খ. **চুন (Lime)**

গ. ফসফেট

ঘ. পটাশ

MCQ (81–90)

81. অম্লীয় মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদান কম থাকে?

ক. Iron

খ. Aluminium

গ. **Nitrogen**

ঘ. Zinc

82. অম্লীয় মাটিতে কোন জীব বেশি থাকে?

ক. ব্যাকটেরিয়া

খ. **ছত্রাক (Fungi)**

গ. শৈবাল

ঘ. ভাইরাস

83. ক্ষারীয় মাটিতে কোন আয়ন বেশি থাকে?

ক. H^+

খ. **OH^-**

গ. Cl^-

ঘ. SO_4^{2-}

84. ক্ষারীয় মাটিতে সাধারণত কোন উপাদান বেশি থাকে?

ক. Nitrogen

খ. **Sodium**

গ. Potassium

ঘ. Iron

85. ক্ষারীয় মাটিতে জৈব পদার্থের পচন—

ক. দ্রুত হয়

খ. **ধীরে হয়**

গ. হয় না

ঘ. খুব দ্রুত হয়

86. ক্ষারীয় মাটিতে কোন পুষ্টি সহজে পাওয়া যায় না?

ক. Nitrogen

খ. Potassium

গ. **Phosphorus**

ঘ. Sulfur

87. ক্ষারীয় মাটিতে সাধারণত কোন উপাদান বেশি থাকে?

ক. **Calcium ও Magnesium**

খ. Iron ও Zinc

গ. Nitrogen ও Sulfur

ঘ. Copper ও Boron

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

88. ক্ষারীয় মাটিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম কী সৃষ্টি করে?
ক. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি
খ. **মাটির বিষাক্ততা**
গ. pH কমে
ঘ. পানি কমে

89. ক্ষারীয় মাটিতে কোন পুষ্টির ঘাটতি দেখা যায়?
ক. Nitrogen
খ. Potassium
গ. **Copper, Boron ও Zinc**
ঘ. Iron

90. ক্ষারীয় মাটিতে উপযুক্ত ফসল—
ক. চা
খ. কফি
গ. আনারস
ঘ. **নারিকেল**

MCQ (91–100)

91. সাধারণত কত ব্যাসের খনিজ কণাকে মাটির কণা (Soil particles) বলা হয়?
ক. 5 মিমি এর কম
খ. **2 মিমি এর কম**
গ. 10 মিমি এর কম
ঘ. 1 মিমি এর কম

92. 2 মিমি এর বেশি আকারের কণাকে কী বলা হয়?
ক. সিল্ট
খ. ক্লে
গ. **গ্র্যাভেল (Gravel)**
ঘ. লোম

93. 0.0005 মিমি এর কম আকারের কণাকে বলা হয়—
ক. সিল্ট
খ. **কোলয়েডাল ক্লে (Colloidal clay)**
গ. বালি
ঘ. গ্র্যাভেল

94. মাটিতে প্রধানত কয় ধরনের কণা পাওয়া যায়?
ক. ২
খ. **৩**
গ. ৪
ঘ. ৫

95. মাটির প্রধান তিন ধরনের কণা হলো—
ক. বালি, কংকর, গ্র্যাভেল
খ. সিল্ট, লোম, ক্লে
গ. **বালি, পলি, কাঁদা**
ঘ. গ্র্যাভেল, বালি, লোম

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

96. বালি কণার প্রধান উৎস খনিজ—

ক. ফেল্ডস্পার

খ. **কোয়ার্টজ**

97. গ. মাইকা

ঘ. ক্যালসাইট

98. পলি কণার প্রধান উৎস—

ক. কোয়ার্টজ

খ. **ফেল্ডস্পার**

গ. মাইকা

ঘ. ক্যালসাইট

99. বালি কণায় কোয়ার্টজের পরিমাণ প্রায়—

ক. 50%

খ. 60%

গ. 70%

ঘ. **85%**

100. পলি কণায় কোয়ার্টজের পরিমাণ প্রায়—

ক. 40%

খ. **60%**

গ. 75%

ঘ. 85%

101. কাঁদা কণায় সিলিকেট খনিজের পরিমাণ প্রায়—

ক. 40%

খ. 50%

গ. 60%

ঘ. **85%**

MCQ (101–110)

101. মাটির কণার শ্রেণিবিন্যাসের একটি পদ্ধতি হলো—

ক. FAO system

খ. **USDA system**

গ. WHO system

ঘ. ISO system

102. International Society of Soil Science পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ—

ক. ISS

খ. **ISSS**

গ. ISO

ঘ. IAEA

103. Mohr's পদ্ধতি কী নামে পরিচিত?

ক. 5 fractions system

খ. **10 fractions system**

গ. 7 fractions system

ঘ. 12 fractions system

104. Very Coarse Sand এর আকার—

ক. 3.0–2.0 মিমি

খ. **2.0–1.0 মিমি**

গ. 1.0–0.5 মিমি

ঘ. 0.5–0.25 মিমি

FREE FOR STUDENT USE IMRAN SIR

105. Coarse Sand এর আকার—

ক. **1.0–0.5 মিমি**

খ. 0.5–0.25 মিমি

গ. 0.25–0.10 মিমি

ঘ. 0.10–0.05 মিমি

106. Medium Sand এর আকার—

ক. 1.0–0.5 মিমি

খ. **0.5–0.25 মিমি**

গ. 0.25–0.10 মিমি

ঘ. 0.10–0.05 মিমি

107. Fine Sand এর আকার—

ক. **0.25–0.10 মিমি**

খ. 0.10–0.05 মিমি

গ. 0.05–0.002 মিমি

ঘ. 0.002 মিমি এর কম

108. Very Fine Sand এর আকার—

ক. 0.25–0.10 মিমি

খ. **0.10–0.05 মিমি**

গ. 0.05–0.002 মিমি

ঘ. 0.002 মিমি এর কম

109. Silt কণার আকার—

ক. **0.05–0.002 মিমি**

খ. 0.02–0.002 মিমি

গ. 2–0.2 মিমি

ঘ. 0.002–0.0002 মিমি

110. Clay কণার আকার—

ক. 0.05–0.002 মিমি

খ. 0.02–0.002 মিমি

গ. **0.002 মিমি এর কম**

ঘ. 0.01 মিমি এর কম

MCQ (111–120)

111. নিম্নের কোন কণার আকার সবচেয়ে বড়?

ক. Clay

খ. Silt

গ. **Sand**

ঘ. Colloid

112. নিম্নের কোন কণার আকার সবচেয়ে ছোট?

ক. Sand

খ. Silt

গ. **Clay**

ঘ. Gravel

113. বালি কণার পানি ধারণ ক্ষমতা—

ক. বেশি

খ. **কম**

গ. মাঝারি

ঘ. খুব বেশি

114. সিল্ট কণার পানি ধারণ ক্ষমতা—

ক. খুব কম

খ. **বালির চেয়ে বেশি**

গ. খুব বেশি

ঘ. নেই

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR

115. Clay কণার পানি ধারণ ক্ষমতা—

ক. কম

খ. মাঝারি

গ. **খুব বেশি**

ঘ. নেই

116. পুষ্টি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি—

ক. Sand

খ. Silt

গ. **Clay**

ঘ. Gravel

117. Sand কণার CEC সাধারণত—

ক. 10–20

খ. 5–10

গ. **0–5 m.e./100g**

ঘ. 20–40

118. Clay কণার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল—

ক. কম

খ. মাঝারি

গ. **খুব বেশি**

ঘ. নেই

119. সিল্ট মাটি হাতে নিলে কেমন লাগে?

ক. আঠালো

খ. শক্ত

গ. **ময়দার গুঁড়ার মতো**

ঘ. পাথরের মতো

120. বালি মাটি কোন ফসলের জন্য বেশি উপযোগী?

ক. ধান

খ. গম

গ. **আলু, মিষ্টি আলু**

ঘ. চা

FREE FOR STUDENT USE-IMRAN SIR